Лабораторная работа

Номер 5

Кобзев Д. К.

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **17**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

2.1 Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети . . . 7
2.2 Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети . . . 8
2.3 Добавление значения корреляции для потери пакетов в эмулируемой глобальной сети . . . 9
2.4 Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети . . . 10
2.5 Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети . . . 11
2.6 Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети . . . 12
2.7 Воспроизведение экспериментов . . . 13
2.8 Задание для самостоятельной работы . . . 14
2.9 Задание для самостоятельной работы . . . 15
2.10 Задание для самостоятельной работы . . . 16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаем виртуальную среду с mininet. Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине. В виртуальной машине mininet исправляем права запуска X-соединения. Задаем простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1 и h2 вводим команду ifconfig, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. На хосте h1 добавляем 10% потерь пакетов к интерфейсу h1-eth0. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 100 с хоста h1. (Рис. 1.1).

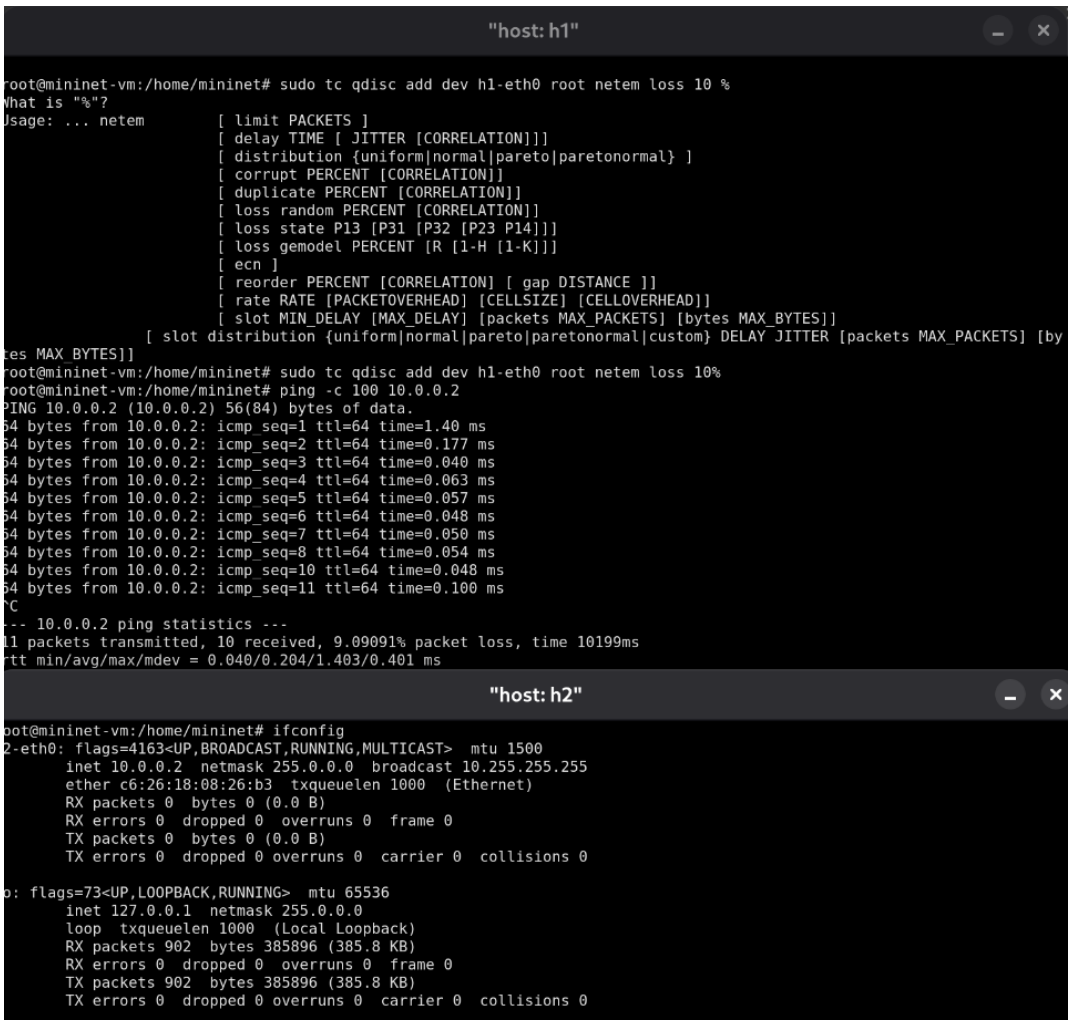


Рис. 2.1: Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

Для эмуляции глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях добавляем к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также 10% потерь пакетов. Проверяем, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет больший процент потерянных данных, повторив команду ping с параметром -c 100 на терминале хоста h1. Восстанавливаем конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса. Для отправителя h1 и для получателя h2. Убеждаемся, что соединение от хоста h1 к хосту h2 не имеет явной потери пакетов, запустив команду ping с терминала хоста h1 (Рис. 1.2).

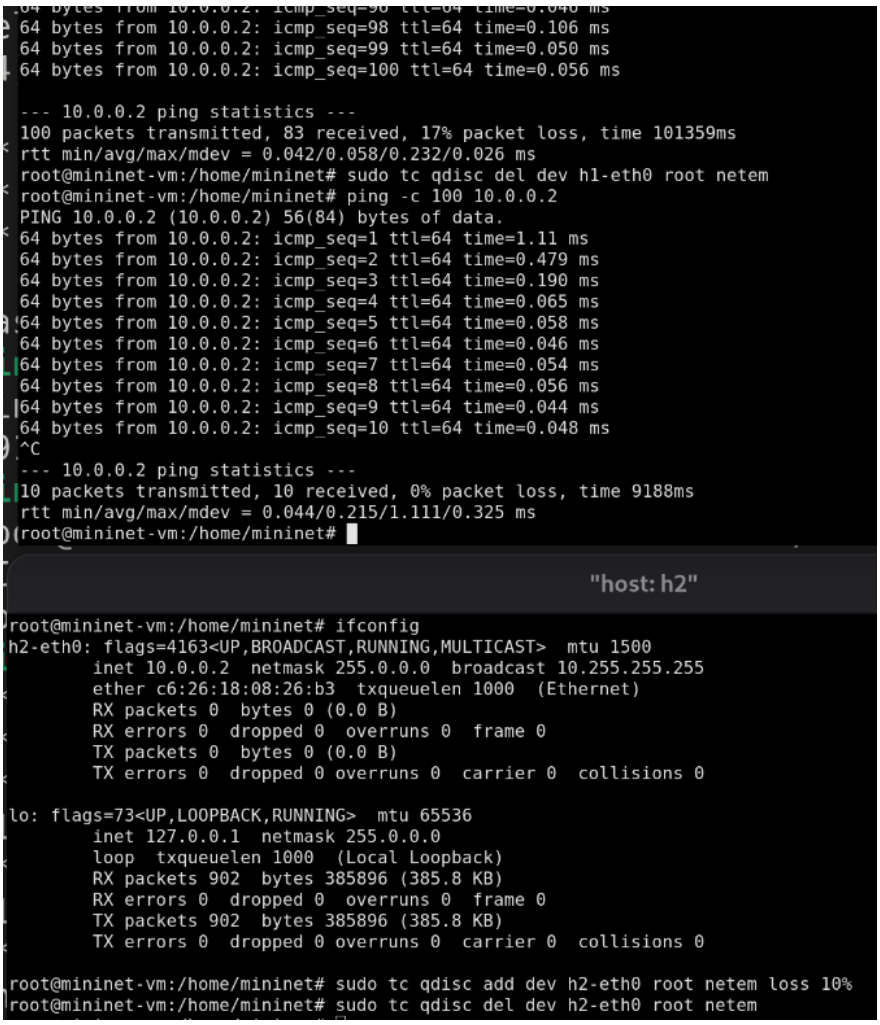


Рис. 2.2: Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе узла h1 коэффициент потери пакетов 50%, и каждая последующая вероятность зависит на 50% от последней. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 50 с хоста h1. Восстанавливаем для узла h1 конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (Рис. 1.3).

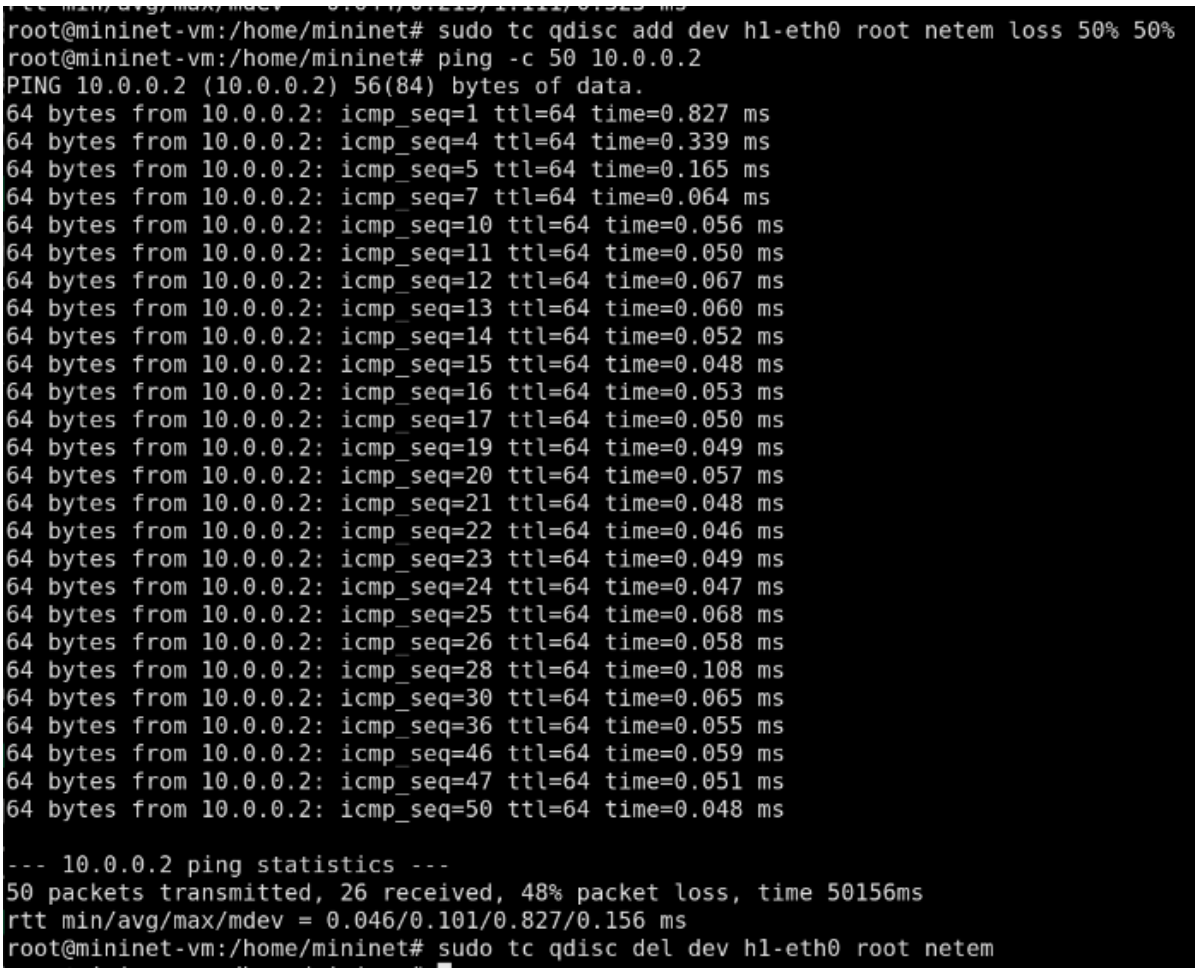


Рис. 2.3: Добавление значения корреляции для потери пакетов в эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе узла h1 0,01% повреждения пакетов. Проверяем конфигурацию с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач. Восстанавливаем для узла h1 конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (Рис. 1.4)

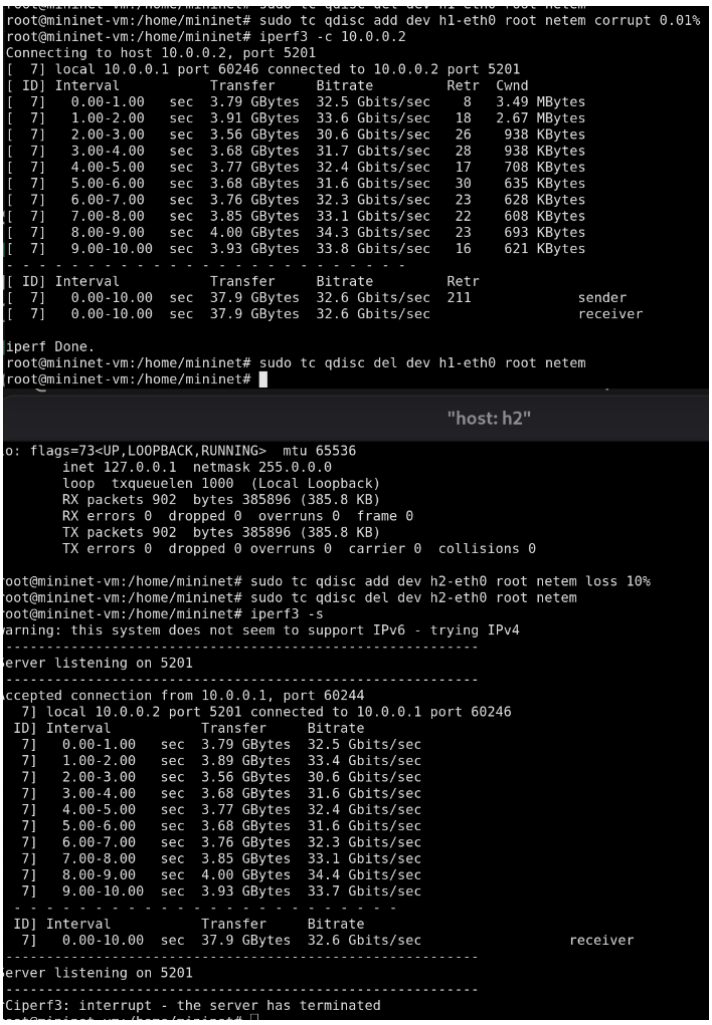


Рис. 2.4: Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе узла h1 следующее правило. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 20 с хоста h1. Восстанавливаем конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (Рис. 1.5).

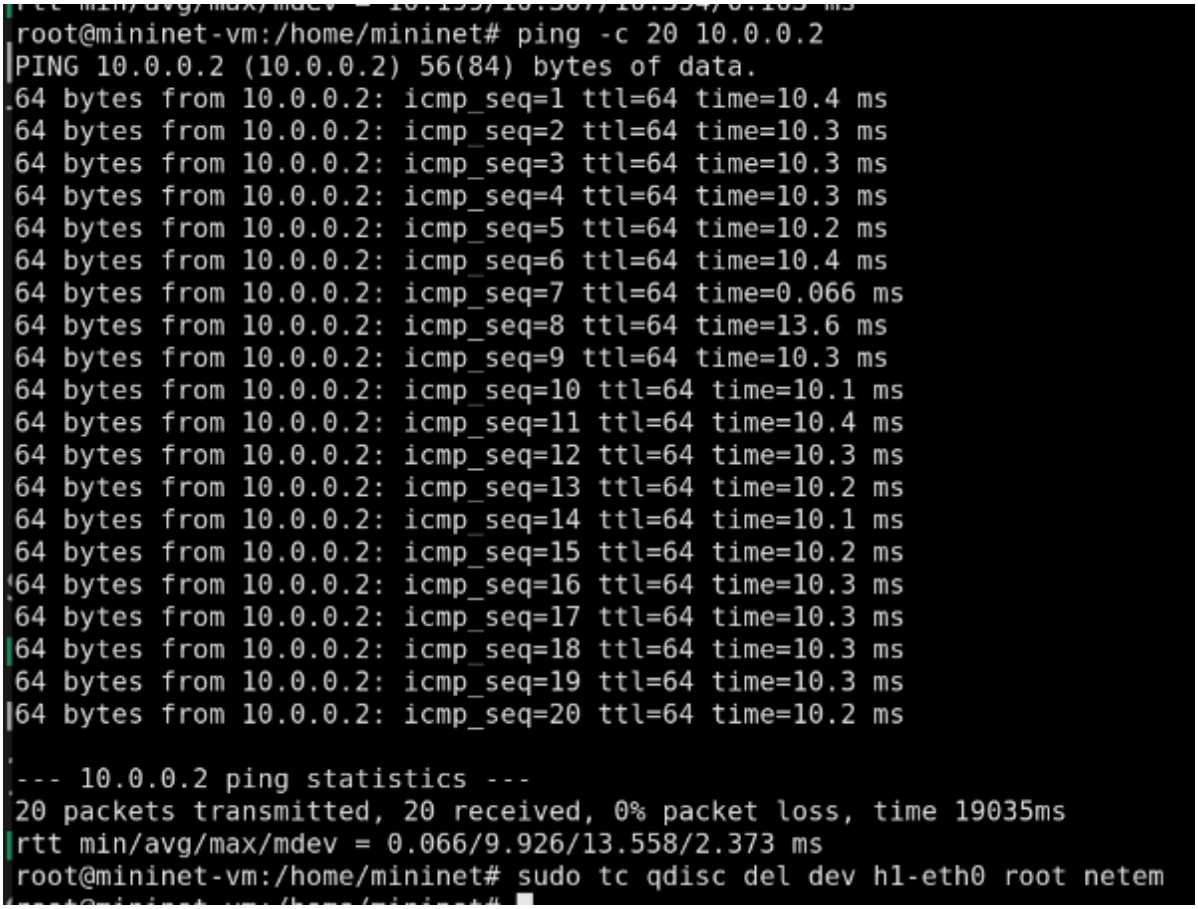


Рис. 2.5: Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Для интерфейса узла h1 задайм правило с дублированием 50% пакетов. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются дублированные пакеты, используя команду ping с параметром -c 20 с хоста h1. Восстанавливаем конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1(Рис. 1.6).

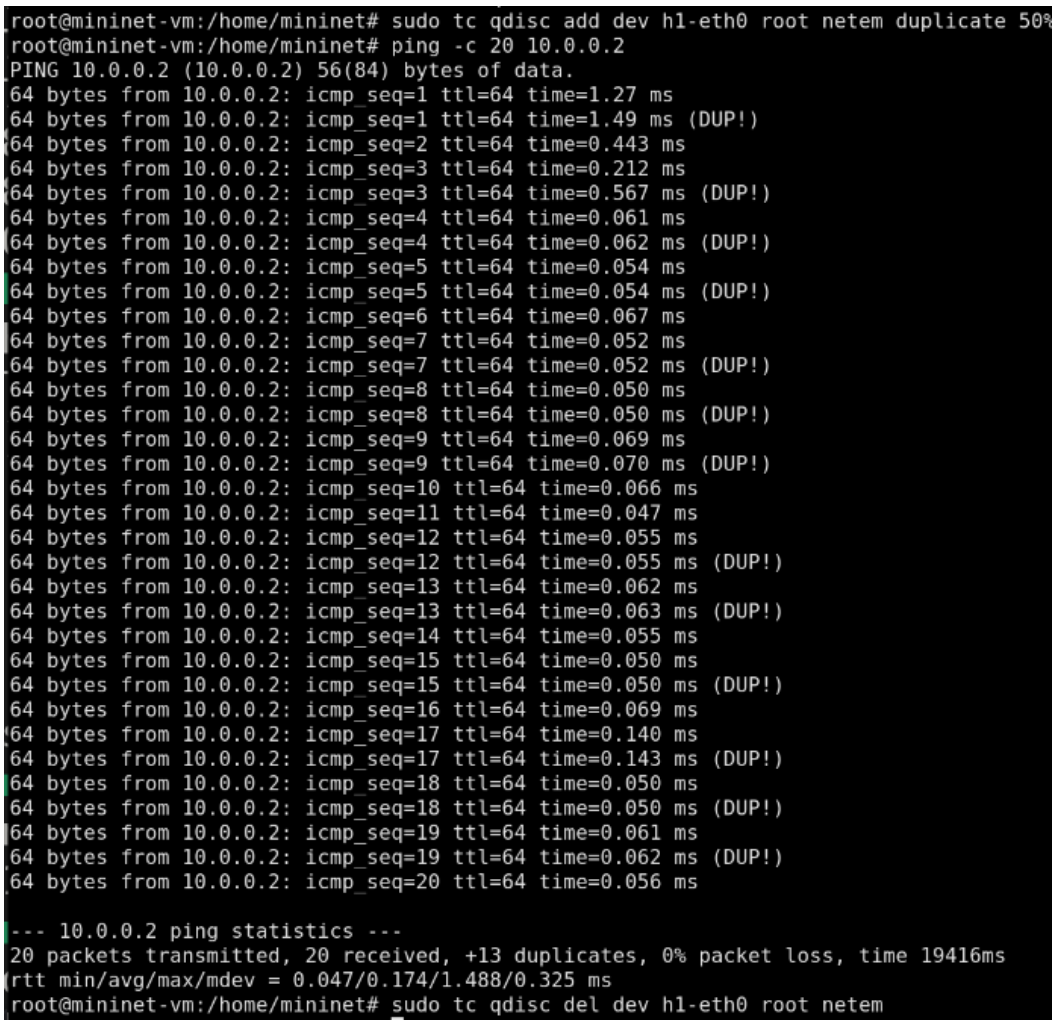


Рис. 2.6: Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создаем каталог simple-drop и переходим в него. Создаем скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py. Создаем Makefile для управления процессом проведения эксперимента. Выполняем эксперимент. Очищаем каталог от результатов проведения экспериментов (Рис. 1.7).

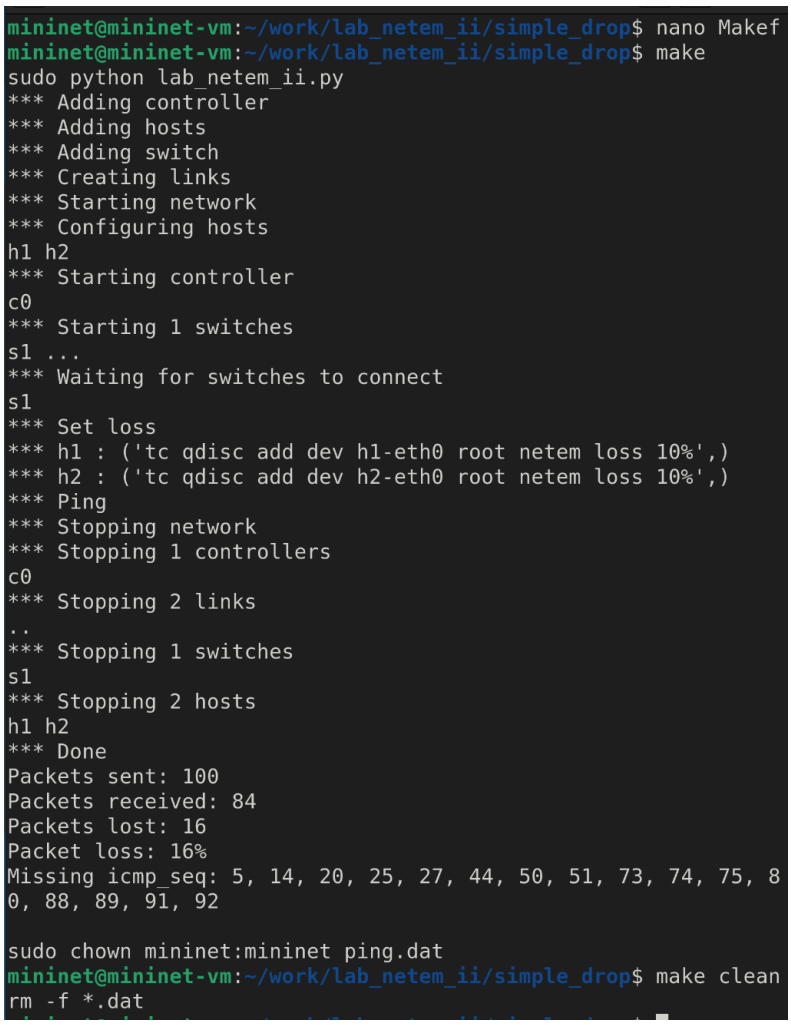


Рис. 2.7: Воспроизведение экспериментов

Самостоятельно реализуем воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, (Рис. 1.8).

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii$ cd correlation-drop &&
 make && cd ..
sudo python ../netem_run.py ping 50 0.2 "loss 50% 50%"
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%',)
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done

Rule: netem loss 50% 50%
Packets sent: 50
Packets received: 21
Packets lost: 29
Packet loss: 58%
Missing icmp_seq: 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2
2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42,
 47
Duplicates: 0
Out-of-order replies: 0
RTT min/avg/max: 0.046 / 0.065 / 0.123 ms
Replies with RTT below 5 ms: 21 of 21
```

Рис. 2.8: Задание для самостоятельной работы

изменением порядка (Рис. 1.9).

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii$ cd reorder-delay && ma
ke && cd ..
sudo python ../netem_run.py ping 100 0.01 "delay 10ms reorder
25% 50%"
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10ms reor
der 25% 50%',)
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done

Rule: netem delay 10ms reorder 25% 50%
Packets sent: 100
Packets received: 100
Packets lost: 0
Packet loss: 0%
Missing icmp_seq:
Duplicates: 0
Out-of-order replies: 0
RTT min/avg/max: 0.010 / 10.121 / 13.800 ms
Replies with RTT below 5 ms: 2 of 100
```

Рис. 2.9: Задание для самостоятельной работы

и повреждением пакетов при передаче данных (Рис. 1.10).

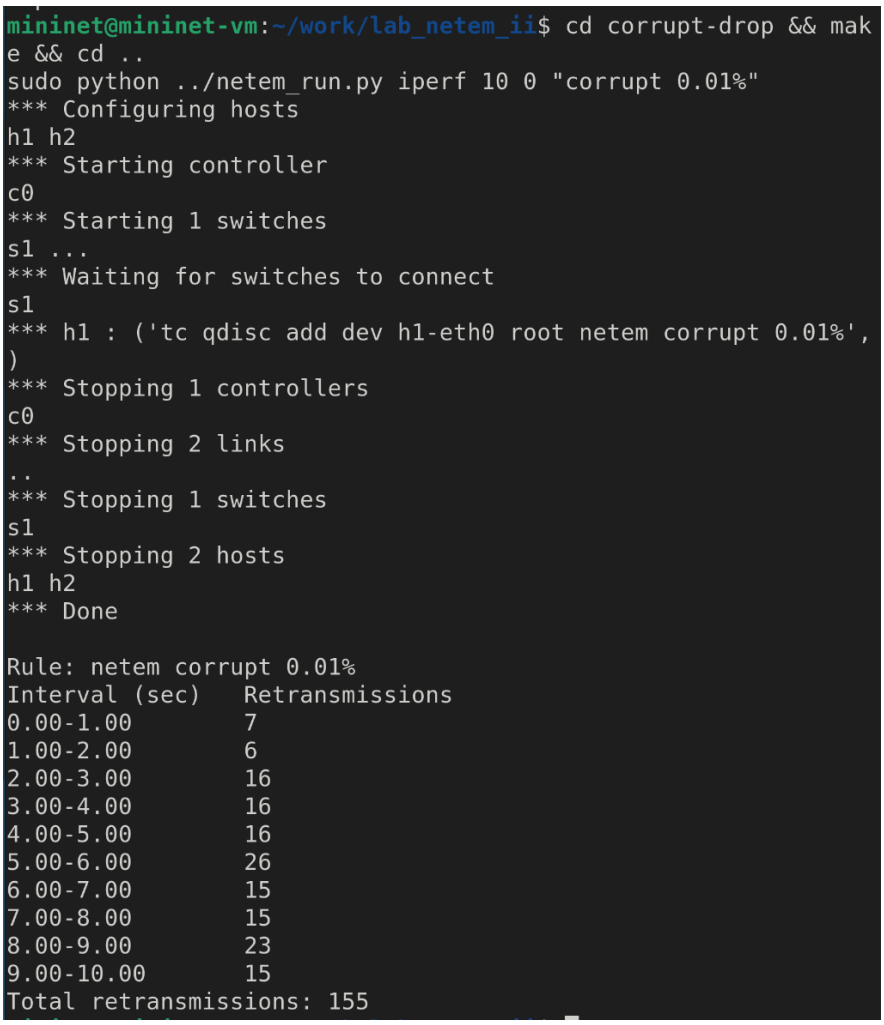


Рис. 2.10: Задание для самостоятельной работы

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были получены навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

Список литературы